Sardor Bozorov

Раздел I. Алгебраические выражения, корень, степень

Тема 1. Алгебраические дроби и действия над ними

1. Алгебраические выражения

Навык 1. Определение области допустимых значений (ОДЗ)
Задача: Найдите ОДЗ выражения 1/(x - 3)
Проверяемое умение: определение значений переменной, при которых выражение имеет смысл
Правило - знаменатель не равен нулю
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Приведение подобных членов
Задача: Упростите выражение 5x - 3x + 2
Проверяемое умение: сложение коэффициентов при одинаковых переменных
Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Раскрытие скобок
Задача: Упростите 3(x - 2)
Проверяемое умение: применение распределительного свойства
Формула - a(b - c) = ab - ac
Сложность: Medium (Level B)

2. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей

Навык 1. Определение алгебраической дроби
Задача: Является ли выражение $\frac{x+1}{2}$ алгебраической дробью
Проверяемое умение: распознавание дробного выражения
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Сокращение числовых множителей
Задача: Сократите дробь $\frac{6x}{9}$
Проверяемое умение: деление числителя и знаменателя на общий множитель
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Сокращение с использованием формул
Задача: Сократите дробь $\frac{x^2-9}{x-3}$

Sardor Bozorov

Проверяемое умение: применение формулы разности квадратов
Формула $-x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$
Сложность: High (Level C)

3. Приведение дробей к общему знаменателю

Правило

Чтобы привести алгебраические дроби к общему знаменателю:

1. Разложить знаменатели на множители
2. Найти общий знаменатель
3. Домножить числители на недостающие множители

Навык 1. Нахождение общего знаменателя
Задача: Приведите к общему знаменателю дроби $\frac{1}{x}$ и $\frac{1}{y}$
Проверяемое умение: построение общего знаменателя xy
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Приведение дробей с разложением на множители
Задача: Приведите к общему знаменателю дроби $\frac{1}{x-1}$ и $\frac{1}{x+1}$
Проверяемое умение: формирование общего знаменателя $(x - 1)(x + 1)$
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Работа со сложными знаменателями
Задача: Приведите дроби $\frac{2}{x}$ и $\frac{3}{2}$x к общему знаменателю
Проверяемое умение: корректное домножение числителя и знаменателя
Сложность: High (Level C)

4. Сложение и вычитание алгебраических дробей

Формула

Если знаменатели одинаковые:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$$

Если разные - сначала привести к общему знаменателю.

Навык 1. Сложение дробей с одинаковым знаменателем
Задача: Сложите $\frac{3}{x} + \frac{5}{x}$

Sardor Bozorov

Проверяемое умение: сложение числителей
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Вычитание дробей с одинаковым знаменателем
Задача: Вычтите $\frac{7}{x} - \frac{2}{x}$
Проверяемое умение: вычитание числителей
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Сложение дробей с разными знаменателями
Задача: Сложите $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$
Проверяемое умение: приведение к общему знаменателю и объединение дробей
Сложность: High (Level C)

5. Умножение и деление алгебраических дробей

Формулы

Умножение:

$$\left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left(\frac{c}{d}\right) = \frac{ac}{bd}$$

Деление:
$\left(\frac{a}{b}\right) : \left(\frac{c}{d}\right) = \left(\frac{a}{b}\right) \cdot \left(\frac{d}{c}\right)$

Навык 1. Умножение дробей
Задача: Перемножьте $\frac{2}{x} \cdot \frac{3}{y}$
Проверяемое умение: перемножение числителей и знаменателей
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Деление дробей
Задача: Разделите $\frac{4}{x} : \frac{2}{y}$
Проверяемое умение: переход к умножению на обратную дробь
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Сокращение после умножения
Задача: Упростите $\left(\frac{6x}{5}\right) \cdot \left(\frac{5}{3x}\right)$
Проверяемое умение: сокращение переменных и коэффициентов
Сложность: High (Level C)

6. Замена дробно-рациональных выражений тождественными

Sardor Bozorov

Идея

Дробно-рациональные выражения можно упрощать с помощью:

- разложения на множители
- сокращения дробей
- формул сокращенного умножения

Тождественные выражения - выражения, равные при всех допустимых значениях переменных.

Навык 1. Преобразование дробного выражения
Задача: Упростите выражение $\frac{x^2-9}{x-3}$
Проверяемое умение: применение формулы разности квадратов
Формула - $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Замена выражения тождественным
Задача: Упростите $\frac{(x^2-4)}{x-2}$
Проверяемое умение: разложение числителя и сокращение дроби
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Работа со сложными выражениями
Задача: Упростите $\frac{x^2-1}{x^2-x}$
Проверяемое умение: разложение на множители и сокращение
Сложность: High (Level C)

Тема 2. Функция, степень, корень

7. Функция $y = \frac{k}{x}$. Ее свойства и график

Вид функции

$$y = \frac{k}{x}$$

График - гипербола.

Основные свойства:

- функция не определена при x = 0
- график расположен в I и III четвертях, если k > 0

- график расположен во II и IV четвертях, если k < 0

Навык 1. Вычисление значения функции
Задача: Найдите значение функции y = 6/x при x = 2
Проверяемое умение: подстановка значения переменной
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Определение области допустимых значений
Задача: Найдите ОДЗ функции $y = \frac{5}{x}$
Проверяемое умение: определение запрета деления на ноль
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Определение четвертей графика
Задача: В каких четвертях расположен график функции $y = -\frac{4}{x}$
Проверяемое умение: анализ знака коэффициента k
Сложность: High (Level C)

8. Арифметический корень натуральной степени и его свойства

Определение

Арифметический корень n-й степени:

$\sqrt{(a)}$ - число, которое при возведении в степень n дает число a.

Свойства

$$\sqrt{(ab)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Навык 1. Вычисление корня
Задача: Найдите √49
Проверяемое умение: извлечение квадратного корня
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Использование свойств корня
Задача: Найдите √(16·9)

Проверяемое умение: применение свойства произведения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Упрощение выражения
Задача: Упростите √(36x²)
Проверяемое умение: извлечение корня из коэффициента и степени
Сложность: High (Level C)

9. Степень с рациональным показателем и ее свойства

Определение

a^(m/n) = ⁿ√(a^m)

Основные свойства

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

Навык 1. Переход к корню
Задача: Представьте $16^{\frac{1}{2}}$ в виде корня
Проверяемое умение: переход от степени к корню
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Вычисление степени
Задача: Найдите $27^{\frac{1}{3}}$
Проверяемое умение: извлечение кубического корня
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Применение свойств степени
Задача: Упростите $a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}}$
Проверяемое умение: сложение показателей степени
Сложность: High (Level C)

10. Упрощение алгебраических выражений со степенями с рациональным показателем

Навык 1. Упрощение степени
Задача: Упростите $(x^{\frac{1}{2}})^2$
Проверяемое умение: применение свойства $(a^m)^n = a^{mn}$
Сложность: Medium (Level B)

Sardor Bozorov

Навык 2. Работа с дробными показателями

Задача: Упростите $\frac{x^{\frac{3}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}}$
Проверяемое умение: вычитание показателей степеней
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Полное упрощение выражения

Задача: Упростите $\frac{x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{3}{2}}}{x}$
Проверяемое умение: последовательное применение свойств степеней
Сложность: High (Level C)

Раздел II. Неравенства

Тема 2. Линейные неравенства

11. Числовые неравенства

Определение

Числовое неравенство - это запись сравнения двух чисел с помощью знаков

больше
< меньше
≥ больше или равно
≤ меньше или равно

Навык 1. Сравнение чисел
Задача: Сравните числа 7 и 5
Проверяемое умение: определение отношения «больше» или «меньше»
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Запись неравенства
Задача: Запишите неравенство для утверждения: число 12 больше 8
Проверяемое умение: корректная запись знаков неравенства
Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Проверка истинности неравенства
Задача: Верно ли неравенство $3^2 > 8$
Проверяемое умение: вычисление и сравнение значений
Сложность: Medium (Level B)

12. Основные свойства числовых неравенств

Sardor Bozorov

Основные свойства

Если a > b, то:

1. a + c > b + c
2. a - c > b - c
3. ac > bc (если c > 0)
4. ac < bc (если c < 0)

Навык 1. Прибавление числа к обеим частям
Задача: Если 5 > 3, верно ли 5 + 2 > 3 + 2
Проверяемое умение: применение свойства сложения неравенств
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Умножение на положительное число
Задача: Если 4 > 2, сравните 4·3 и 2·3
Проверяемое умение: сохранение знака неравенства
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Умножение на отрицательное число
Задача: Если 4 > 2, сравните -4 и -2
Проверяемое умение: изменение знака неравенства
Правило - при умножении на отрицательное число знак неравенства меняется
Сложность: High (Level C)

13. Сложение и умножение неравенств

Правило

Если

a > b
c > d

то

a + c > b + d

Навык 1. Сложение неравенств
Задача: Если 5 > 3 и 4 > 2, сравните 5 + 4 и 3 + 2
Проверяемое умение: применение правила сложения неравенств
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Умножение неравенства на число
Задача: Если 6 > 2, сравните 6·4 и 2·4

Проверяемое умение: умножение обеих частей неравенства
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Умножение неравенства на отрицательное число
Задача: Если 5 > 2, сравните -5 и -2
Проверяемое умение: изменение направления знака
Сложность: High (Level C)

14. Возведение числовых неравенств в степень

Правило

Если

$a > b > 0$

то

$a^2 > b^2$

Для четной степени числа должны быть положительными.

Навык 1. Возведение в квадрат
Задача: Если 4 > 3, сравните 4^2 и 3^2
Проверяемое умение: возведение обеих частей неравенства в степень
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Анализ знака числа
Задача: Можно ли возвести в квадрат неравенство -5 > -7
Проверяемое умение: анализ условий применения правила
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Сравнение степеней
Задача: Сравните 2^3 и 3^2
Проверяемое умение: вычисление степеней и сравнение
Сложность: Medium (Level B)

15. Неравенство с одним неизвестным

Определение

Неравенство с переменной - это неравенство, содержащее неизвестное.

Например:

Sardor Bozorov

$x + 3 > 7$

Решение неравенства - все значения переменной, при которых неравенство верно.

Навык 1. Решение простого неравенства
Задача: Решите неравенство $x + 4 > 9$
Проверяемое умение: перенос числа в другую часть
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Решение неравенства с умножением
Задача: Решите $3x > 12$
Проверяемое умение: деление обеих частей на число
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Изменение знака при делении на отрицательное число
Задача: Решите $-2x > 6$
Проверяемое умение: изменение знака неравенства при делении
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Определение, при каких значениях переменной выражение положительно
Задача: Определите, при каких значениях x положительно выражение $3x - 5$
Проверяемое умение: переход от условия "выражение положительно" к неравенству $3x - 5 > 0$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Определение, при каких значениях переменной выражение отрицательно
Задача: Определите, при каких значениях y отрицательно выражение $5 - 2y$
Проверяемое умение: составление и решение неравенства вида $5 - 2y < 0$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 6. Решение неравенства после раскрытия скобок
Задача: Решите неравенство $2(x + 3) + 3x > 0$
Проверяемое умение: раскрытие скобок, приведение подобных и решение линейного неравенства
Сложность: High (Level C)

Навык 7. Решение неравенства с дробными коэффициентами
Задача: Решите неравенство $5/2 - 4x > 0$
Проверяемое умение: работа с дробными числами в линейном неравенстве
Сложность: High (Level C)

Навык 8. Определение наименьшего целого решения
Задача: Найдите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству $4(y - 1) < 2 + 7y$
Проверяемое умение: решение неравенства и выбор наименьшего целого числа из множества решений
Сложность: High (Level C)

Навык 9. Определение наибольшего целого решения
Задача: Найдите наибольшее целое число, удовлетворяющее неравенству 5 - 2x > 0
Проверяемое умение: решение неравенства и выбор наибольшего целого числа из множества решений
Сложность: High (Level C)

Навык 10. Сравнение дробных выражений с переменной
Задача: Для каких значений a дробь 3 больше дроби $\frac{a+1}{4}$
Проверяемое умение: составление линейного неравенства из условия сравнения двух дробей
Сложность: High (Level C)

Навык 11. Сравнение выражения с разностью или суммой дробей
Задача: Для каких значений x дробь (3x - 5)/6 больше разности дробей $\frac{6x-7}{15}$ и $\frac{3-x}{9}$
Проверяемое умение: преобразование составного неравенства с дробными выражениями
Сложность: High (Level C)

16. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки

Определение

Система неравенств - это несколько неравенств с одной переменной, которые должны выполняться **одновременно**.

Например:

x > 2
x < 7

Решение системы - **пересечение решений** этих неравенств.

Числовые промежутки

Запись	Название	Пример
(a; b)	открытый промежуток	2 < x < 5
[a; b]	закрытый промежуток	2 ≤ x ≤ 5
(a; b]	полуоткрытый	2 < x ≤ 5
[a; b)	полуоткрытый	2 ≤ x < 5

Sardor Bozorov

Навык 1. Решение простого неравенства
Задача: Решите неравенство x > 3
Проверяемое умение: определение множества решений и запись в виде промежутка (3; +∞)
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Решение системы неравенств
Задача: Решите систему

x > 2
x < 7

Проверяемое умение: нахождение пересечения решений
Ответ - (2; 7)
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Решение системы с включенными границами
Задача: Решите систему

x ≥ 1
x ≤ 5

Проверяемое умение: запись решения в виде отрезка
Ответ - [1; 5]
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Решение системы линейных неравенств со скобками
Задача: Решите систему

5x - 1 > 3(x + 1)
2(x + 4) > x + 5

Проверяемое умение: раскрытие скобок, решение каждого неравенства и нахождение пересечения решений
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Решение системы с дробными коэффициентами
Задача: Решите систему

$$\frac{5x}{12} + \frac{4}{3} \geq \frac{x + 1}{3}$$
$$2 - \frac{5x}{14} < \frac{2 - x}{2}$$

Проверяемое умение: освобождение от дробей, решение линейных неравенств и запись ответа в виде промежутка
Сложность: High (Level C)

Навык 6. Изображение решения системы на числовой прямой
Задача: Изобразите на числовой прямой решение системы

$x \geq -12$
$x < -7$

Проверяемое умение: графическое представление пересечения двух множеств решений
Сложность: High (Level C)

Навык 7. Запись ответа в виде числового промежутка
Задача: Запишите множество решений системы

$x > -3$
$x \leq 2$

в виде промежутка
Проверяемое умение: переход от двойного неравенства к интервальной записи
Сложность: Medium (Level B)

Навык 8. Проверка, имеет ли система решения
Задача: Решите систему

$x > 5$
$x < 2$

Проверяемое умение: определение пустого множества решений
Сложность: Medium (Level B)

Навык 9. Система неравенств с общим промежутком
Задача: Решите систему

$3x - 2 \geq 1$
$2x + 5 < 11$

Проверяемое умение: решение двух линейных неравенств и нахождение их общего промежутка
Сложность: High (Level C)

Навык 10. Доказательство по системе неравенств
Задача: Покажите, что система

$2(1 - x) < 4 - 3x$
$10 - 3x < 1$

имеет решение
Проверяемое умение: решение обоих неравенств и анализ пересечения решений
Сложность: High (Level C)

Тема 3. Модуль

17. Модуль числа. Уравнения и неравенства с модулем

Определение

Модуль числа - это расстояние от числа до нуля на числовой прямой.

Число	Модуль
5	5
-5	5

Формула

$|x| = \{$
x, если $x \geq 0$
$-x$, если $x < 0$
$\}$

Геометрический смысл

$|x - a|$ - расстояние между числами **x и a**

Навык 1. Вычисление модуля
Задача: Найдите $| -7 |$
Проверяемое умение: понимание определения модуля
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Решение простого уравнения с модулем
Задача: Решите $|x| = 6$
Проверяемое умение: использование правила

$|x| = a \rightarrow x = a$ или $x = -a$

Ответ - $x = 6$ или $x = -6$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Решение уравнения вида |x - a| = b
Задача: Решите |x - 3| = 5
Проверяемое умение: применение формулы

$$|x - a| = b \rightarrow x = a \pm b$$

Ответ

x = 8
x = -2

Сложность: High (Level C)

Навык 4. Решение неравенства с модулем
Задача: Решите |x| < 4

Проверяемое умение: преобразование неравенства

$$|x| < a \rightarrow -a < x < a$$

Ответ

-4 < x < 4

Сложность: High (Level C)

18. Приближенные вычисления. Приближенные значения величин. Погрешность приближения

Приближенное значение

Приближенное значение - число, которое **приближенно заменяет точное значение**.

Например

$\pi \approx 3.14$

Погрешность приближения

Абсолютная погрешность вычисляется по формуле

$|a - a_o|$

где

a - точное значение
a_0 - приближенное значение

Навык 1. Определение приближенного значения
Задача: Запишите приближенное значение числа π с точностью до сотых
Проверяемое умение: округление числа
Ответ - 3.14
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Нахождение абсолютной погрешности
Задача: Найдите погрешность, если точное значение 5.28, а приближенное 5.3

Формула

$|a - a_0|$

$|5.28 - 5.30| = 0.02$

Проверяемое умение: применение формулы абсолютной погрешности
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Определение точности измерения
Задача: Число 7.4 получено округлением. Найдите возможную погрешность
Проверяемое умение: понимание интервала возможных значений
Сложность: High (Level C)

19. Оценка погрешностей

Абсолютная погрешность

$\Delta = |a - a_0|$

Граница погрешности

Если число округлено до

Разряд	Погрешность
единиц	±0.5
десятых	±0.05
сотых	±0.005

Навык 1. Определение абсолютной погрешности
Задача: Точное значение 8.37, приближенное 8.4. Найдите погрешность

Sardor Bozorov

|8.37 - 8.4| = 0.03

Проверяемое умение: вычисление абсолютной погрешности
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Определение интервала точного значения
Задача: Число 6.3 округлено до десятых. Найдите возможный интервал значений

Ответ

$6.25 \leq x < 6.35$

Проверяемое умение: определение границ погрешности
Сложность: High (Level C)

20. Округление чисел

Правило округления

1. Если следующая цифра **0–4** → число не меняется
2. Если **5–9** → предыдущая цифра увеличивается на 1

Навык 1. Округление до десятых
Задача: Округлите 4.27 до десятых
Ответ - 4.3
Проверяемое умение: применение правила округления
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Округление до сотых
Задача: Округлите 6.378 до сотых
Ответ - 6.38
Проверяемое умение: анализ следующего разряда
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Округление больших чисел
Задача: Округлите 5784 до сотен
Ответ - 5800
Проверяемое умение: округление целых чисел
Сложность: Medium (Level B)

21. Относительная погрешность

Формула

$$\delta = \frac{|a - a_0|}{|a|}$$

где

a - точное значение
a_0 - приближенное значение

Навык 1. Нахождение относительной погрешности
Задача: Точное значение 10, приближенное 9.8. Найдите относительную погрешность

$$\frac{|10 - 9.8|}{10} = 0.02$$

Проверяемое умение: применение формулы относительной погрешности
Сложность: High (Level C)

Навык 2. Запись относительной погрешности в процентах
Задача: Выразите относительную погрешность 0.02 в процентах

0.02 × 100% = 2%

Проверяемое умение: перевод десятичной дроби в проценты
Сложность: High (Level C)

Раздел III. Квадратные уравнения

Тема 4. Все виды квадратных уравнений

22. Квадратные уравнения и их корни

Определение

Квадратное уравнение имеет вид:

$ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$

Корень квадратного уравнения - значение x, при котором уравнение обращается в верное равенство.

Основные элементы

- a - коэффициент при x^2

- b - коэффициент при x
- c - свободный член

Навык 1. Распознавание квадратного уравнения
Задача: Является ли уравнение $3x^2 - 5x + 2 = 0$ квадратным
Проверяемое умение: определение уравнения вида $ax^2 + bx + c = 0$
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Определение коэффициентов a, b, c
Задача: Найдите коэффициенты a, b, c в уравнении $2x^2 + 7x - 4 = 0$
Проверяемое умение: выделение коэффициентов квадратного уравнения
Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Проверка, является ли число корнем уравнения
Задача: Является ли число $x = 2$ корнем уравнения $x^2 - 3x + 2 = 0$
Проверяемое умение: подстановка числа в уравнение и проверка равенства нулю
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Определение числа корней по готовому уравнению
Задача: Сколько корней может иметь квадратное уравнение
Проверяемое умение: понимание, что квадратное уравнение может иметь 2, 1 или 0 действительных корней
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Приведение уравнения к стандартному виду
Задача: Приведите уравнение $x(x + 3) = 4$ к виду $ax^2 + bx + c = 0$
Проверяемое умение: раскрытие скобок и перенос всех членов в одну часть
Сложность: High (Level C)

23. Неполные квадратные уравнения и их решение

Основные виды

1. $ax^2 = 0$
2. $ax^2 + bx = 0$
3. $ax^2 + c = 0$

Основные приемы

- вынесение общего множителя
- извлечение корня
- разложение на множители

Навык 1. Решение уравнения вида $ax^2 = 0$
Задача: Решите уравнение $5x^2 = 0$

Проверяемое умение: нахождение единственного корня $x = 0$
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Решение уравнения вида $ax^2 + bx = 0$
Задача: Решите уравнение $x^2 - 6x = 0$
Проверяемое умение: вынесение общего множителя x за скобку
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Решение уравнения вида $ax^2 + c = 0$
Задача: Решите уравнение $x^2 - 16 = 0$
Проверяемое умение: переход к виду $x^2 = a$ и извлечение квадратного корня
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Определение наличия корней у неполного уравнения
Задача: Имеет ли уравнение $x^2 + 9 = 0$ действительные корни
Проверяемое умение: анализ знака правой части при переходе к $x^2 = -9$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Решение неполного уравнения после преобразований
Задача: Решите уравнение $2x(x - 3) = 0$
Проверяемое умение: применение свойства произведения, равного нулю
Сложность: High (Level C)

Навык 6. Приведение уравнения к неполному квадратному
Задача: Решите уравнение $3x^2 = 27$
Проверяемое умение: выделение x^2 и извлечение корня
Сложность: Medium (Level B)

24. Формулы нахождения корней квадратного уравнения. Дискриминант

Формулы

Для уравнения

$$ax^2 + bx + c = 0$$

дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac$$

корни:

$$x_1 = (-b + \sqrt{D}) / 2a$$
$$x_2 = (-b - \sqrt{D}) / 2a$$

Sardor Bozorov

Случаи

- $D > 0$ - два корня
- $D = 0$ - один корень
- $D < 0$ - действительных корней нет

Навык 1. Вычисление дискриминанта
Задача: Найдите дискриминант уравнения $x^2 - 5x + 6 = 0$
Проверяемое умение: подстановка коэффициентов в формулу $D = b^2 - 4ac$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Определение количества корней по дискриминанту
Задача: Определите число корней уравнения $2x^2 + 4x + 2 = 0$
Проверяемое умение: анализ значения дискриминанта
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение двух корней
Задача: Решите уравнение $x^2 - 7x + 12 = 0$
Проверяемое умение: применение полной формулы корней
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Нахождение одного корня при D = 0
Задача: Решите уравнение $x^2 - 6x + 9 = 0$
Проверяемое умение: решение квадратного уравнения при нулевом дискриминанте
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Определение отсутствия действительных корней
Задача: Решите уравнение $x^2 + 2x + 5 = 0$
Проверяемое умение: вывод о том, что при $D < 0$ действительных корней нет
Сложность: High (Level C)

Навык 6. Аккуратная работа со знаками
Задача: Решите уравнение $3x^2 + x - 2 = 0$
Проверяемое умение: точная подстановка коэффициентов и вычисление корней
Сложность: High (Level C)

Навык 7. Решение квадратного уравнения после приведения к стандартному виду
Задача: Решите уравнение $2x(x - 1) = 3$
Проверяемое умение: преобразование к виду $ax^2 + bx + c = 0$ и дальнейшее решение через дискриминант
Сложность: High (Level C)

25. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители

Sardor Bozorov

Теорема Виета

Для уравнения

$x^2 + px + q = 0$

если корни x_1 и x_2, то:

$x_1 + x_2 = -p$
$x_1x_2 = q$

Разложение на множители

$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$

Навык 1. Нахождение корней по теореме Виета
Задача: Найдите корни уравнения $x^2 - 5x + 6 = 0$ по теореме Виета
Проверяемое умение: подбор двух чисел по сумме и произведению
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Проверка пары чисел по теореме Виета
Задача: Являются ли числа 2 и 3 корнями уравнения $x^2 - 5x + 6 = 0$
Проверяемое умение: проверка суммы и произведения корней
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Составление квадратного уравнения по корням
Задача: Составьте квадратное уравнение, если его корни 2 и 5
Проверяемое умение: переход от корней к уравнению
Формула - $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Разложение квадратного трехчлена на множители по корням
Задача: Разложите на множители $x^2 - 7x + 12$
Проверяемое умение: представление трехчлена в виде $(x - x_1)(x - x_2)$
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Разложение с коэффициентом при x^2
Задача: Разложите на множители $2x^2 - 5x + 2$
Проверяемое умение: учет коэффициента a при разложении на линейные множители
Сложность: High (Level C)

Навык 6. Нахождение коэффициента по условию о корнях
Задача: При каком значении k уравнение $x^2 + kx + 6 = 0$ имеет корни 2 и 3
Проверяемое умение: применение суммы корней по теореме Виета
Сложность: High (Level C)

Sardor Bozorov

Тема 5. Уравнения высших степеней

26. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным

Биквадратное уравнение

$ax^4 + bx^2 + c = 0$

Основной прием

Замена:

$t = x^2$

тогда получаем квадратное уравнение:

$at^2 + bt + c = 0$

Навык 1. Распознавание биквадратного уравнения
Задача: Является ли уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ биквадратным
Проверяемое умение: определение уравнения по степеням x^4 и x^2
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Замена переменной
Задача: Сделайте замену $t = x^2$ в уравнении $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$
Проверяемое умение: переход от биквадратного уравнения к квадратному
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Полное решение биквадратного уравнения
Задача: Решите уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$
Проверяемое умение: решение через замену и обратный переход к x
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Отбор только действительных корней
Задача: Решите уравнение $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$
Проверяемое умение: решение квадратного уравнения по t и анализ значений x^2
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Уравнение, сводящееся к квадратному после преобразований
Задача: Решите уравнение $(x^2 - 1)^2 - 5(x^2 - 1) + 6 = 0$
Проверяемое умение: введение новой переменной для всего выражения
Сложность: High (Level C)

Навык 6. Уравнение с вынесением общего множителя и сведением к квадратному
Задача: Решите уравнение $x^4 - 4x^2 = 0$
Проверяемое умение: выбор удобного способа - вынесение x^2 или замена $t = x^2$
Сложность: High (Level C)

27. Решение задач с помощью квадратных уравнений

Общий алгоритм

1. Ввести переменную
2. Составить уравнение по условию
3. Привести к квадратному уравнению
4. Решить его
5. Проверить, какие корни подходят по смыслу задачи

Основные типы задач

- на числа
- на геометрию
- на движение
- на работу / производительность
- на произведение / сумму величин

Навык 1. Задача на последовательные числа
Задача: Произведение двух последовательных натуральных чисел равно 72. Найдите эти числа
Проверяемое умение: составление квадратного уравнения по условию задачи
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Задача на прямоугольник
Задача: Площадь прямоугольника равна 48 см², а одна сторона на 2 см больше другой. Найдите стороны
Проверяемое умение: составление модели через произведение сторон
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Задача на движение
Задача: Автомобиль должен был проехать 180 км. Увеличив скорость на 10 км/ч, он затратил на дорогу на 1 час меньше. Найдите первоначальную скорость
Проверяемое умение: составление дробно-рационального уравнения, сводящегося к квадратному
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Задача на число по сумме и произведению
Задача: Сумма двух чисел равна 11, а их произведение равно 24. Найдите числа
Проверяемое умение: составление квадратного уравнения по условиям суммы и

произведения
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Отбор корня по смыслу задачи
Задача: Решите задачу, если уравнение имеет два корня, но один из них не подходит по условию
Проверяемое умение: проверка корней и выбор физически возможного ответа
Сложность: High (Level C)

Навык 6. Составление уравнения по геометрическому условию
Задача: Диагональ прямоугольника равна 13, а одна сторона на 7 больше другой. Найдите стороны
Проверяемое умение: перевод геометрической ситуации в алгебраическую модель
Сложность: High (Level C)

Раздел IV. Анализ данных

Тема 6. Данные и комбинаторика

28. Анализ данных. Представление данных

Определение

Анализ данных - это изучение числовой информации для выявления закономерностей.

Данные можно представлять разными способами:

- таблицы
- диаграммы
- графики
- упорядоченные списки

Основные способы представления данных

1. Таблица данных
2. Столбчатая диаграмма
3. Круговая диаграмма
4. График зависимости

Навык 1. Представление данных в таблице
Задача: Запишите в таблицу данные о количестве проданных книг за 5 дней: 8, 10, 7, 12, 9
Проверяемое умение: структурирование данных
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Построение столбчатой диаграммы
Задача: Постройте столбчатую диаграмму по данным: 4, 6, 5, 8, 7
Проверяемое умение: графическое представление числовых данных
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Чтение данных по диаграмме
Задача: Определите по диаграмме, в какой день продажи были наибольшими
Проверяемое умение: анализ графического представления данных
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Определение тенденции данных
Задача: По данным 3, 5, 7, 9, 11 определите, увеличивается или уменьшается величина
Проверяемое умение: выявление закономерности в числовом ряду
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Интерпретация данных
Задача: По таблице результатов теста определите средний результат класса
Проверяемое умение: использование данных для выводов
Сложность: High (Level C)

29. Среднее значение. Мода. Медиана

Среднее арифметическое

Формула:

$$\bar{x} = \frac{x^1 + x^2 + \ldots + x_n}{n}$$

Мода

Мода - значение, которое встречается чаще всего.

Медиана

Медиана - число, которое находится **в середине упорядоченного ряда данных**.

Навык 1. Нахождение среднего арифметического
Задача: Найдите среднее арифметическое чисел 6, 8, 10, 12
Проверяемое умение: применение формулы среднего значения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение моды
Задача: Найдите моду ряда 3, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8

Проверяемое умение: определение наиболее часто встречающегося значения
Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Нахождение медианы при нечетном количестве данных
Задача: Найдите медиану ряда 2, 4, 5, 7, 9
Проверяемое умение: определение центрального элемента упорядоченного ряда
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Нахождение медианы при четном количестве данных
Задача: Найдите медиану ряда 2, 4, 6, 8
Проверяемое умение: нахождение среднего двух центральных значений
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Сравнение характеристик данных
Задача: Для ряда 2, 3, 3, 5, 10 найдите среднее, моду и медиану
Проверяемое умение: комплексный анализ числового ряда
Сложность: High (Level C)

30. Решение комбинаторных задач методом перебора

Метод перебора

Метод перебора - это последовательное перечисление всех возможных вариантов.

Алгоритм

1. Определить возможные элементы
2. Перечислить все варианты
3. Проверить условия задачи
4. Подсчитать количество подходящих вариантов

Навык 1. Перебор возможных комбинаций
Задача: Сколько двухзначных чисел можно составить из цифр 1 и 2
Проверяемое умение: систематический перебор вариантов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Перебор вариантов с условием
Задача: Сколько двухзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3 без повторений
Проверяемое умение: учет ограничения на повторение элементов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Перебор вариантов с таблицей
Задача: Сколько различных пар можно составить из букв A, B, C
Проверяемое умение: использование таблицы или схемы вариантов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Перебор в задачах на одежду
Задача: У ученика есть 3 рубашки и 2 пары брюк. Сколько разных комплектов можно составить
Проверяемое умение: перечисление всех возможных комбинаций
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Проверка полноты перебора
Задача: Найдите количество всех вариантов при бросании двух монет
Проверяемое умение: систематический перебор исходов
Сложность: High (Level C)

31. Основной закон комбинаторики и его применение

Основной закон комбинаторики

Если действие A можно выполнить m способами, а действие B - n способами, то оба действия можно выполнить:

m × n способами

Пример

3 рубашки и 4 пары брюк

3 × 4 = 12 вариантов

Навык 1. Применение правила произведения
Задача: У ученика есть 3 рубашки и 4 пары брюк. Сколько различных комплектов одежды можно составить
Проверяемое умение: применение основного закона комбинаторики
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Применение закона для нескольких действий
Задача: Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3
Проверяемое умение: использование правила произведения для нескольких этапов выбора
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Комбинаторика без повторений
Задача: Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3 без повторений
Проверяемое умение: учет уменьшения числа вариантов на каждом шаге
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Комбинаторика с повторениями
Задача: Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1 и 2, если повторения разрешены

Sardor Bozorov

Проверяемое умение: применение правила произведения при повторении элементов
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Комбинаторная задача с ограничением
Задача: Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, если первая цифра не может быть 3
Проверяемое умение: учет дополнительных условий при подсчете вариантов
Сложность: High (Level C)